2018 對應原創模擬卷 · 非官方

數學　必修部分

試卷一

請寫出計算步驟及答案。

甲部（**1**）（**35** 分）

---

1. 已知 $\frac{a+7}{5}=\frac{b+2}{3}$。令 b 成為此公式的主項。

（3 分）

2. 化簡 $\frac{x^2y^5}{(x^{-3}y^2)^4}$，並以正指數表示答案，其中 x 及 y 均不為零。

（3 分）

3. (a) 將 438.627 上捨入至最接近的整數。

（1 分）

(b) 將 438.627 下捨入至一位小數。

（1 分）

(c) 將 438.627 捨入至兩位有效數字。

（1 分）

4. 一袋籌碼有 n 枚白色、7 枚藍色及 12 枚綠色籌碼。從袋中隨機抽出一枚，抽中綠色的概率為 $\frac{3}{8}$。求 n。

（3 分）

5. 將下列各式因式分解：

(a) $16x^3-48x^2y$；

（1 分）

(b) $16x^3-48x^2y-xy^2+3y^3$。

（3 分）

6. (a) 求同時滿足 $\frac{5-x}{3}>2x+9$ 及 $x+10\geq 0$ 的 x 值範圍。

（3 分）

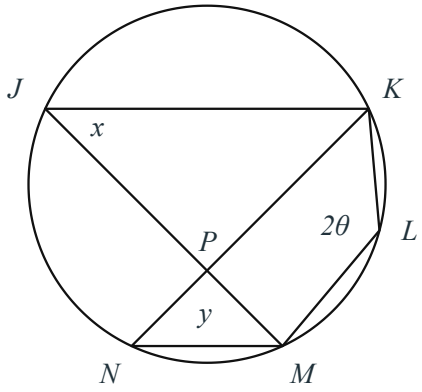
(b) 求同時滿足上述兩個不等式的最大整數。

（1 分）

7. 一盞檯燈的標價比成本高 25%。商店以標價六折售出該燈，虧損 $120。求該燈的標價。

（5 分）

8. 圖中 J、K、L、M、N 依次在同一圓上，$JK \parallel NM$。JM 與 KN 相交於 P。已知 $\angle KLM = 2\theta$，$\angle KJM = x$ 及 $\angle NPM = y$。以 θ 表示 x 及 y。



圖（不按比例）

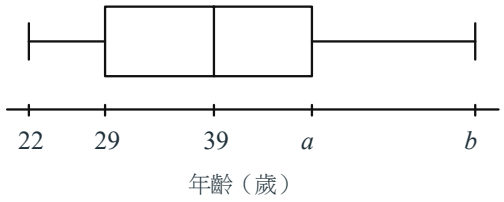
（5 分）

9. 一輛接駁車由站 J 駛至站 K，平均速率為每小時 60 km，再由站 K 駛至站 L，平均速率為每小時 84 km。全程共 222 km，需時 195 分鐘。求由站 J 至站 K 所需的時間。

（5 分）

甲部（**2**）（**35** 分）

10. 下列框線圖顯示甲組義工的年齡分布。其分布域及四分位數間距分別為 41 歲及 19 歲。



甲組義工年齡的框線圖

(a) 求 a 及 b。

（3 分）

(b) 乙組共有五名義工，其中三人均為 39 歲；乙組年齡的分布域為 19 歲。兩組合併後，年齡的分布域是否必定與甲組相同？試解釋。

（2 分）

11. 一批圖書箱各自的損壞書本數目如下表所示，k 為正整數。

損壞書本數目	0	1	2	3	4
箱數	k	4	12	8	10

(a) 若分布的唯一眾數為 2，求 k 的

(i) 最小可取值；

(ii) 最大可取值。

（2 分）

第 11 題（續）

(b) 若分布的中位數為 2，求 k 的

(i) 最小可取值；

(ii) 最大可取值。

（2 分）

第 11 題（續）

(c) 若分布的平均值為 2，求 k。

（2 分）

12. 設 $q(x)\equiv 3x(x+2)^2+ax+b$，其中 a 及 b 為常數。已知 $x-2$ 為 $q(x)$ 的因式，且 $q(x)$ 除以 $x+1$ 的餘式為 $2b+85$。

(a) 求 a 及 b。

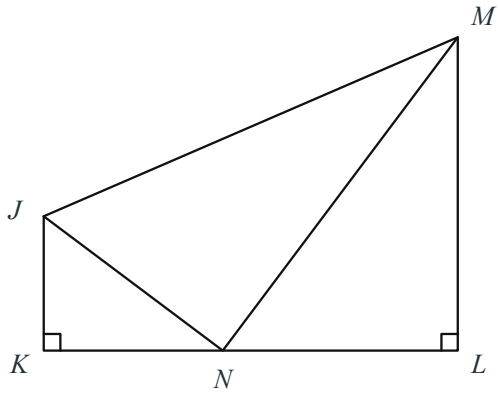
（3 分）

第 12 題（續）

(b) 方程 $q(x)=0$ 是否有無理根？試解釋。

（4 分）

13. 圖中 $JKLM$ 為梯形，$\angle JKL=90°$，$JK \parallel ML$。N 在邊 KL 上，且 $\angle JNM=90°$。



圖（不按比例）

(a) 證明 $\triangle JKN \sim \triangle NLM$。

（2 分）

第 13 題（續）

(b) 已知 $JK=12$ cm、$JN=20$ cm 及 $LN=21$ cm。

(i) 求 LM。

(ii) 求 $\triangle JMN$ 的面積。

(iii) 邊 JM 上是否存在一點 T，使 $NT<17$ cm？試解釋。

（6 分）

14. 一個底半徑為 6 cm、高為 48 cm 的直立圓柱形容器盛滿水。把水全部倒進一個頂點向下、底半徑為 18 cm、高為 54 cm 的直立正圓錐形器皿。

(a) 求器皿內水的體積，答案以 π 表示。

（2 分）

第 14 題（續）

(b) 求器皿內水的深度。

（4 分）

第 14 題（續）

(c) 再放入一個半徑為 10 cm 的實心金屬球，且金屬球完全浸入水中。水會否溢出？試解釋。

（3 分）

乙部（**35** 分）

15. 一組八位數字識別碼由 1、2、3、4、5、6、7、8 各用一次排列而成。

(a) 可組成多少組不同的識別碼？

（1 分）

(b) 若首位及末位均須為偶數，可組成多少組不同的識別碼？

（2 分）

16. 某等比數列的第 3 項及第 4 項分別為 500 及 625。

(a) 求數列的第 1 項。

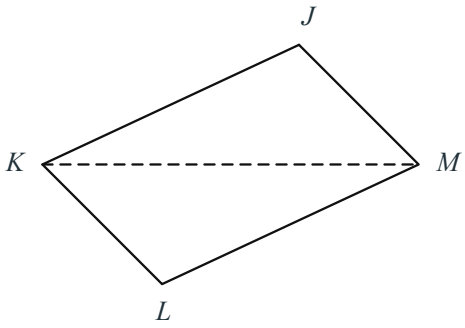
（2 分）

第 16 題（續）

(b) 求正整數 n 的最大值，使第 $(n+1)$ 項與第 $(2n+1)$ 項之和小於 3.2×10^{12}。

（3 分）

17. (a) 圖甲中的紙卡 $JKLM$ 為平行四邊形。已知 $JK=48$ cm、$\angle JKM=25°$ 及 $\angle KJM=110°$。求 JM。

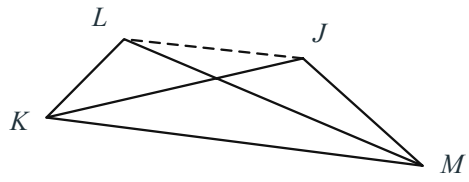


圖甲（不按比例）

（2 分）

第 17 題（續）

(b) 沿 KM 摺起紙卡，使 J 與 L 相距 32 cm，如圖乙所示。



圖乙（不按比例）

(i) 求 $\angle JKL$。

(ii) 求平面 JKM 與平面 KLM 之間的夾角。

（5 分）

18. 函數 $g(x)$ 的一部分隨 x^2 正變，另一部分隨 x 正變。已知 $g(2)=32$ 及 $g(5)=110$。

(a) 求 $g(x)$。

（3 分）

第 18 題（續）

(b) 設 Q 為 $y=g(x)$ 的圖像的頂點，R 為 $y=14-g(x)$ 的圖像的頂點。

(i) 利用配方法，求 Q 的坐標。

(ii) 求 R 的坐標。

(iii) 已知 $S=(21,0)$，P 為 $\triangle QRS$ 的外心。描述 P、Q 及 R 之間的幾何關係，並解釋。

（5 分）

19. 圓 C 的圓心為 $(9,2)$，半徑為 r。直線 L 的方程為 $kx-4y+6=0$，其中 k 為常數。已知 L 與 C 相切。

(a) 以 r 表示 C 的方程。由此，以 k 表示 r^2。

（4 分）

第 19 題（續）

(b) 已知 L 通過點 $J(30,24)$。

(i) 求 r。

(ii) L 與 y 軸相交於 K。設 M 為一點，使 C 為 $\triangle JKM$ 的內切圓。$\triangle JKM$ 是否鈍角三角形？試解釋。

（8 分）